

文章编号: 1674-0629(20XX)XX-XXXX-XX 中图分类号: TM73 文献标志码: A

DOI: 10.13648/j.cnki.issn1674-0629.20XX.XX.XXX

面向数据发布前审查的电力隐性推断源定位与处置方法

杜浩存

(西安交通大学网络空间安全学院, 陕西西安 710049)

摘要: 电网运行与市场数据发布前, 审查的难点在于若干本身不敏感的字段组合后可能还原不公开的运行细节, 且候选字段规模大、组合数随字段数指数增长, 仅判断“有无风险”无法支撑处置决策。为此, 将发布前审查形式化为可推断性度量问题, 提出一种两层剥离与分解式稀疏门控相结合的隐性推断源定位与处置方法。第一层按数据定义枚举分量—汇总关系等已知公式并剥离, 把规则可枚举的风险与需要评估的风险分开; 第二层以归一化残差和反向消元逐层搜索未记载的高确定性路径; 继而在剩余候选上训练分解式稀疏门控深度网络, 门控值由多因子相乘构成并对因子施加二次惩罚, 收敛后大部分字段的门控值被精确压至零, 选中结果在十余个数量级的阈值范围内保持不变。在美国 PJM 市场真实数据与 RTS-GMLC 交流潮流算例上, PJM 12 个目标平均使用 28.3% 的候选字段即达到全量模型的推断精度 (0.8512 对 0.8438), 其余未选中字段仅达 0.7905; RTS-GMLC 上以 18.9% 的字段将具名设备状态还原到 0.9743。对定位出的推断源实施加噪、降精度与时间聚合的综合处置后, 两数据集的平均推断精度分别由 0.8512 和 0.9743 降至 0.7714 和 0.7304; 在更严格的时序划分口径下进一步降至 0.2508 和 0.6786。仅处置不足三成的候选字段即可显著压制推断能力, 可为发布前字段处置与分级共享提供量化依据。

关键词: 数据发布审查; 隐性推断源; 稀疏门控; 深度神经网络; 电力数据安全

Locating and Mitigating Implicit Inference Sources in Power Data for Pre-Release Review

DU Haocun

(School of Cyber Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: Before power operational and market data are released, the key difficulty of review is that a combination of individually non-sensitive fields may recover non-public operational details, and with tens or hundreds of candidate fields the number of combinations grows exponentially, so merely judging whether a risk exists cannot support mitigation decisions. This paper formulates pre-release review as an inferability measurement problem and proposes an inference-source localization and mitigation method combining two-layer stripping with factorized sparse gating. The first layer enumerates known formulas such as component-to-aggregate relations and strips them; the second layer searches for undocumented high-certainty paths via normalized residuals and backward elimination. A factorized sparse gating network is then trained on the remaining candidates, where each gate is a product of factors under quadratic penalty; after convergence most gates are driven exactly to zero and the selected set stays unchanged across more than ten orders of magnitude of the threshold. On real PJM market data and the RTS-GMLC AC power-flow case, for 12 targets on PJM 28.3% of candidate fields match the full model (0.8512 versus 0.8438) while the unselected fields reach only 0.7905; on RTS-GMLC 18.9% of fields recover named device states to 0.9743. After applying combined mitigation (noise injection, precision reduction and temporal aggregation) to the located sources, the average inferability on the two datasets drops from 0.8512 and 0.9743 to 0.7714 and 0.7304, and further to 0.2508 and 0.6786 under the stricter temporal-split protocol. Treating less than 30% of the candidate fields suppresses the inference capability markedly, providing a quantitative basis for field-level mitigation and tiered sharing of power data.

Key words: data release review; implicit inference source; sparse gating; deep neural network; power data security

1 引言

新型电力系统建设与电力市场化改革的推进,使调度运行、市场出清、负荷预测、辅助服务、燃料结构与区域交换等环节持续产生大规模、多源异构的结构化数据 [1, 2]。电网是典型的信息物理融合系统,其数据既刻画设备与系统的物理状态,也承载调度决策、市场运行与用户侧行为信息。与一般业务数据不同,电力数据由潮流约束、机组组合、市场出清与调度策略共同生成,字段之间并非相互独立,而是存在强耦合与多路径关联:同一运行信息往往被多个字段以不同口径重复携带,某些字段之间还满足严格的守恒或会计恒等关系。

与此同时,数据开放共享的需求不断增长。电力数据需要向科研机构、市场主体乃至社会公众发布,以支撑市场分析、负荷预测与能源政策研究 [3]。美国 PJM 等成熟市场已建立较完整的信息披露体系 [2, 28],我国也在推进电力数据的分级分类与有序开放。发布带来价值的同时也带来风险:已有研究表明,智能电网中的细粒度行为与状态信息可能由外部观测间接推断,例如由智能电表数据反推用户用电行为 [5, 6],或通过非侵入式负荷监测识别具体电器的启停 [9],由此引发数据安全与隐私问题 [7, 8]。

文献 [4] 将上述现象提炼为信息物理融合系统中的数据推断威胁范式,指出低安全等级数据可能通过统计依赖或模型推断恢复高价值目标数据,并给出相应的防御思路。沿用该范式,本文关注其在数据发布场景中的具体形态:一批本身不敏感、可以公开的字段,组合之后可能把某个不公开的量还原到相当高的精度。这种不依赖显式公式、而依托长期运行中形成的稳定统计依赖的还原关系,本文称为隐性推断;承载这种关系、对还原起主要作用的字段集合,本文称为隐性推断源。

数据发布前的审查工作正是围绕这一问题展开。审查人员需要判断一批字段能否公开、是否需要在发布前处理。这项判断的难点不在单个字段——单个字段是否敏感通常有制度规定可循;难点在于字段组合:若干个各自不敏感的字段放在一起可能构成推断路径,而候选字段常有数十至上百个,其子集数量随字段规模指数增长,逐一核对并不现实。

更重要的是,仅仅判断“这批数据是否存在被推断的风险”并不足以支撑决策。在字段规模较大时,

几乎总能训练出具有一定还原能力的模型,若只给出“存在风险”的结论,审查人员既无法判断风险的严重程度,也不知道应当处理哪些字段。真正可操作的做法是:先剥离已经明确的公式关系,再定位承载剩余推断能力的核心字段集合,进而针对这些字段实施降精度、延迟发布、聚合或加噪等处置,处置后重新评估残余可推断性,直至满足要求再发布。定位隐性推断源,正是这一闭环中承上启下的关键环节;而闭环能否成立,取决于两件事:定位出的字段是否确实承载主要的推断能力,以及处置这些字段能否切实压制推断。本文以示范实验对这两点给出定量回答。

在方法层面,现有做法存在三方面局限。其一,按字段名称与业务定义人工制定规则的方式依赖经验,只能覆盖可显式写出映射关系的部分,对没有公式却统计上稳定成立的依赖无能为力,且规则难以随运行方式变化及时更新。其二,相关性分析是刻画字段关联的常用工具,Pearson、Spearman 与 Kendall 相关系数 [23, 24, 25] 已广泛用于负荷预测与数据清洗中的特征筛选 [10, 11, 12],归一化互信息 [26]、距离相关系数 [13]、最大信息系数 [14] 与 Hilbert-Schmidt 独立性准则 [27] 可捕捉非线性依赖,文献 [15] 进一步将最大信息系数与深度模型结合用于电力数据关联验证。此类指标计算代价低、结果直观,但本质上只刻画两两依赖,无法判断某字段在多字段联合推断中是否不可替代。本文在 PJM 数据上的实测显示,对净实际交换功率而言,联合模型中最关键的字段按两两相关性仅排在 48 个候选中的第 40 位,六类相关性指标与门控值的秩相关系数仅为 0.057——边际关联强度与联合必要性并非一回事。其三,基于机器学习的推断建模可以检验目标是否可由其他字段恢复 [16, 17, 20],但全量输入的深度模型只给出整体可预测性,不说明哪些字段构成主要推断路径;Lasso [21] 与 ElasticNet [22] 具备变量选择能力却受线性表达假设限制;随机森林 [18] 与 XGBoost [19] 的特征重要性排序易受冗余字段与训练随机性影响。近年提出的输入端门控方法可在训练中同时完成拟合与字段选择,随机门控 (stochastic gates, STG) [30] 以高斯松弛逼近 ℓ_0 约束,LassoNet [31] 在神经网络旁挂线性通路以实现特征级稀疏,但选中字段数往往仍依赖人工设定的阈值或正

则强度，这一点恰是发布审查场景难以接受的。

针对上述问题，本文的工作包括四个方面：一是把发布前审查形式化为可推断性度量问题，明确审查需要回答的问题及其可计算形式；二是提出两层剥离流程，把公式可算的风险与需要评估的隐性推断风险分离，从而回答“已知公式与物理规律能算出多少、剩余部分还有多少”；三是采用并适配分解式稀疏门控完成隐性推断源定位，利用门控值收敛到精确零的性质避免人工设定阈值，并以还原精度与所需字段占比两个维度输出风险度量；四是对定位出的推断源实施处置示范，在随机与时序两种评估口径下量化处置前后的可推断性变化，验证“定位—处置—再评估”闭环的有效性。

2 问题描述

2.1 发布前审查的形式化

记待发布的候选字段集合为 $F = \{f_1, \dots, f_n\}$ ，不公开的敏感量集合为 $S = \{s_1, \dots, s_m\}$ 。对任意子集 $A \subseteq F$ ，定义敏感量 s 关于 A 的可推断性

$$\rho(s | A) = \sup_{g \in \mathcal{G}} R^2(s, g(A)) \quad (1)$$

式中： $\mathcal{G}$ 为容量足够的函数类； R^2 为决定系数，在独立测试集上计算，其定义为

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{k=1}^N (y_k - \hat{y}_k)^2}{\sum_{k=1}^N (y_k - \bar{y})^2} \quad (2)$$

式中： y_k 为真实值； $\hat{y}_k$ 为模型预测值； $\bar{y}$ 为真实值均值； N 为测试样本数。

发布决策即选择拟发布集合 $A \subseteq F$ ，使

$$\max_{s \in S} \rho(s | A) \leq \rho^* \quad (3)$$

式中： ρ^* 为管理上可接受的还原精度上限。

该形式化直接暴露了审查的困难：决策对象是字段子集而非单个字段， 2^n 个子集无法穷举；制度只能规定单个字段是否敏感，无法预先规定任意组合的效果。因此需要一种能够在可接受计算量内给出“风险由哪些字段承载、强度如何”的方法。

2.2 两类可推断性

将 ρ 的来源分解为两部分。若存在数据定义中写明的映射 h ，使得 $s = h(A_0)$ 对某个 $A_0 \subseteq F$ 成立，则该部分称为公式可算，其典型形态有三种：

(1) 分量—汇总关系： s 是某个公开汇总量求和的一项，例如具名机组出力被计入其所属燃料类型与所属分区的各级发电汇总量；

(2) 会计恒等式：如净交换功率等于计划交换与非计划交换之差，日前总电价等于能量价格、阻塞价与边际损耗价之和；

(3) 乘积或比值关系：如某类机组出力占比等于该类出力除以总出力。

其余部分称为隐性推断，即不存在可显式写出的映射，但由于潮流约束、机组组合与市场出清的共同作用，目标与一组公开字段之间形成长期稳定的统计依赖。

区分两者是必要的，因为二者的处置方式不同：公式可算部分可以枚举，能够一次性写入发布规范并长期有效；隐性推断部分无法写成规则，只能依靠评估，且会随运行方式与市场规则变化而改变，需要定期重估。因此本文方法先剥离前者，再度量后者。

2.3 隐性推断源

在剥离公式可算关系后的候选池 $\tilde{F}$ 上，隐性推断源定义为使还原精度达到给定水平所需的最小字段集合

$$A^* = \arg \min_{A \subseteq \tilde{F}} |A|, \quad \text{s.t. } \rho(s | A) \geq \eta \quad (4)$$

式中： η 为可接受的推断能力水平，实际中取为全量候选所能达到精度的一定比例。

A^* 的规模与所对应的还原精度共同刻画风险： $|A^*|$ 越小，说明目标越容易由少量公开字段恢复，风险越集中； $\rho(s | A^*)$ 越高，说明还原越接近真实值，风险越强。二者构成后续处置的直接依据——当 A^* 中的字段具有明确业务含义时，可针对这些字段实施降精度、延迟发布、聚合发布或加噪处理，再重新计算残余可推断性，形成“评估—处置—再评估”的闭环，直至满足式 (3) 的要求后发布。

3 隐性推断源定位与处置方法

3.1 总体流程

方法流程如图 1 所示，包含四个阶段：已知公式剥离、残差逐层剥离、分解式稀疏门控定位与处置示范。前两个阶段共同构成两层剥离，输出与公式无关的候选池；第三阶段在该池上定位隐性推断

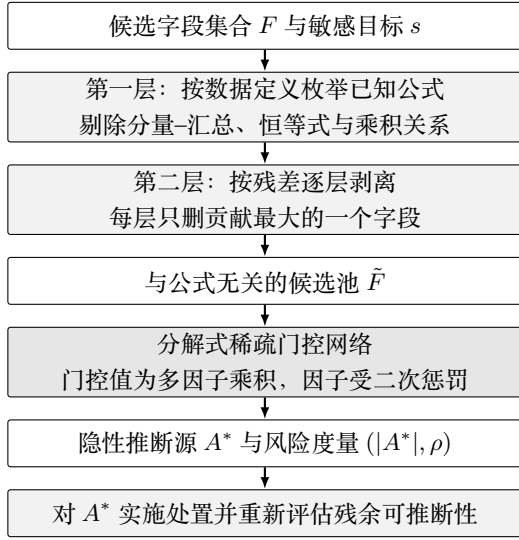


图 1 隐性推断源定位与处置总体流程

Fig. 1 Overall workflow of inference-source localization and mitigation

源并给出风险度量；第四阶段对定位结果实施处置并重新评估残余可推断性。

3.2 第一层：已知公式剥离

第一层按数据定义枚举公式，不使用任何阈值，因为其依据是官方口径而非数据拟合结果。判断某条关系是否应当剥离，取决于它能否由规则枚举，而不取决于它在特定数据上的强弱。

其中最易被忽略的是分量—汇总关系。若目标 s 本身是某公开汇总量求和中的一项目，则该汇总量必须剔除，且需覆盖全部汇总层级。以某具名燃气机组为例，它同时被计入同燃料类型的全系统出力汇总、所在分区的同燃料出力汇总、所在分区的发电总量以及系统发电总量，四个层级都应剔除。若仅剔除最粗的一层，细粒度汇总量仍可能保留足以还原该机组出力的信息。

设已枚举的公式集合为 $\mathcal{H}$ ，对目标 s 的剥离结果为

$$F^{(1)} = F \setminus \bigcup_{h \in \mathcal{H}: s \in h} (\text{fields}(h) \setminus \{s\}) \quad (5)$$

式中： $\text{fields}(h)$ 为公式 h 涉及的全部字段。

3.3 第二层：残差逐层剥离

第一层剥离完成后，数据中可能仍存在未写入文档、但确定成立的路径。第二层反复执行以下操作：在当前候选池上寻找能把目标线性还原到相对

残差低于阈值 τ 的最小支撑集，删去其中贡献最大的一个字段，再重新寻找，直至找不到满足条件的关系为止。相对残差定义为拟合残差的均方根与目标标准差之比，阈值取 $\tau = 0.10$ ，对应 $R^2 \approx 0.99$ 。

两处设计需要说明。其一，每层只删一个字段而非整组。整组删除会连带移除可能参与其他路径的字段，导致挖掘深度不足；每层只删贡献最大者，相当于对该路径实施部分屏蔽，再观察剩余字段能否重新凑出新的路径。字段 i 的贡献以 $|\beta_i|\sigma_i$ 衡量，其中 β_i 为回归系数， σ_i 为该字段标准差。

其二，支撑集采用从全集出发的反向消元而非前向贪心。对形如“边际损耗价等于总电价减能量价格再减阻塞价”的差式关系，目标是两个大数相减所得的小量，仅加入其中单个字段时残差反而增大，前向贪心无法到达正确组合；反向消元从保留全部字段出发，每次删去贡献最小者，不需要猜测起点。

3.4 分解式稀疏门控

在候选池 $\tilde{F}$ 上训练带输入门控的深度网络。与常见的在网络参数上做结构化剪枝不同，此处门控作用于输入字段，其取值直接对应字段是否参与推断，因而结果可以直接解释为字段级结论。

本文采用文献 [32] 提出的分解式稀疏门控 (factorized sparse gating, FSG)。第 j 个字段的门控值写成 $D-1$ 个因子的乘积

$$g_j = \prod_{d=1}^{D-1} \gamma_{d,j} \quad (6)$$

式中： $\gamma_{d,j}$ 为第 j 个字段的第 d 个门控因子，全部初始化为 1，因而训练起点各字段的门控值均为 1。网络第一层的等效权重为 $\omega_j g_j$ ，训练目标为

$$\min_{\omega, \gamma, \theta} \mathcal{L}(y, \hat{y}) + \lambda (\|\omega\|_2^2 + \|\gamma\|_2^2) \quad (7)$$

式中： $\mathcal{L}$ 为均方误差损失； θ 为网络其余层参数； λ 为惩罚系数。

该形式的关键性质在于：对分解后的各因子施加光滑的二次惩罚，其局部极小点等价于对原分组权重施加非光滑的 $\ell_{2,2/D}$ 结构化惩罚 [32]，其中 D 为含主权重量在内的因子总数。当 $D=2$ 时即退化为组 Lasso (对组范数施加 ℓ_1)；本文取 $D=4$ ，对应 $\ell_{2,1/2}$ ，稀疏性强于 ℓ_1 。这使得稀疏性可以完全由标准随机梯度下降求解，不需要专门的非光滑优化

器或事后剪枝。因此门控值在收敛后不是趋近于零，而是精确达到零，被淘汰字段与保留字段之间形成明显断崖。这一性质使得选中结果对活跃阈值的取值极不敏感（见 4.3 节），避免了门控类方法中常见的阈值主观性问题，这在需要向管理者解释判定依据的审查场景中尤为重要。

此外，门控值与第一层权重之间存在尺度不确定性：同时把 g_j 缩小 c 倍、 ω_j 放大 c 倍不改变网络输出，却会使门控值失去可比性。为此，每步更新后对第一层权重按列归一化，并将其范数并入门控值

$$\tilde{g}_j = g_j \|\omega_j\|_2, \quad \tilde{\omega}_j = \omega_j / \|\omega_j\|_2 \quad (8)$$

从而保证不同字段的门控值处于同一尺度。

训练收敛后，取门控值不低于活跃阈值 τ_g 的字段构成候选推断源 A^* ，并在其上重新训练一个不含门控的普通网络，以独立重训的测试 R^2 作为 $\rho(s | A^*)$ 。之所以要重新训练而不直接采用门控模型自身的精度，是为了避免把门控层的训练偏差误认为字段贡献。

3.5 处置算子与残余可推断性

定位结果要支撑发布决策，还差最后一环：对 A^* 中的字段实施处置后，推断能力是否确实被压制。为此定义三类常用处置算子：

(1) 加噪：对字段 f_j 叠加零均值高斯噪声，标准差取该字段自身标准差的 r 倍，对应发布时引入随机扰动；

(2) 降精度：将字段取值量化到 n_B 个等宽区间并以区间中点代替，对应降低发布的有效数字位数；

(3) 时间聚合：以 h 小时均值回填，对应降低发布的时间分辨率。

三者可叠加使用，记综合处置为 T 。处置的评估方式与定位环节一致：对 A^* 中字段施加 T 后，仅用处置后的这些字段重新训练普通网络并计算测试 R^2 ，得到残余可推断性 $\rho(s | T(A^*))$ 。若处置后精度显著下降，说明推断能力确实集中于定位出的字段，且该处置强度足以破坏相应的统计依赖；若处置后精度仍高，则应提高处置强度或扩大处置范围。处置实施后，应在新的发布口径上重新执行完整审查，因为字段组合的变化可能形成新的推断路径。这样，“评估—处置—再评估”的闭环在方法内部即有明确的操作对象与验收指标。

4 实验与结果分析

4.1 实验设置

采用两个数据集，分别承担不同的论证角色。

PJM 2025 年小时级公开数据 [28]，8 760 个样本、69 个字段，涵盖负荷、分燃料出力、区域交换、辅助服务与市场价格，选取 12 个具有业务意义的量作为敏感目标。该数据集完全真实，用于验证方法在真实异质字段上的定位与处置效果。

RTS-GMLC 交流潮流算例 [33]，8 784 个样本，由官方公开的 2020 年负荷与新能源出力曲线经逐小时机组组合与交流潮流求解生成，全部小时收敛、无缺失。其公开候选为系统级、分区级与分燃料级汇总量共 58 个（其中 12 个全年恒定，实际可用 46 个），敏感目标为具名节点电压相角、具名线路负载率、具名机组出力与投入状态。此处的公开与敏感边界由电网实际发布惯例决定，而非人为指定密级：汇总量确属公开发布内容，设备级运行量确属不公开内容。该算例用于检验“由汇总发布量推断具名设备状态”这一与实际关切一致的方向。

推断模型为三层全连接网络（64–32–16），训练 200 轮，批大小 50，采用 Adam 优化器 [29]，学习率 10^{-3} ，惩罚系数 $\lambda = 0.005$ ，因子数 $D - 1 = 3$ ，活跃阈值取 0.01。评估采用两种划分协议并全程成对报告：

随机划分（8:2）——对应外部已掌握同批次部分历史配对样本、推断其余样本的部分披露场景；

时序划分（前 80% 时段训练、后 20% 时段测试）——对应外部以历史数据训练模型、推断新发布数据的持续发布场景，是更严苛的口径：模型无法借助同时段相邻样本的信息，只能依赖跨期稳定的推断关系。

处置实验中，加噪比例 $r = 0.2$ ，量化档数 $n_B = 10$ ，聚合时长 $h = 6$ 小时；强度设定以说明机制为目的，不做针对性调参。所有对比方法使用同一候选池、数据划分与评估流程。

4.2 两类关系的剥离结果

表 1 给出 RTS-GMLC 上两层剥离的结果，三类目标呈现出完全不同的形态。

节点电压相角两层均未剥除任何字段。它不是任何公开汇总量的组成部分，也不存在能把它算出

表 1 RTS-GMLC 上的两层剥离结果
Tab. 1 Two-layer stripping results on RTS-GMLC

目标类别	起点	第一层	第二层	剩余
节点电压相角 (3 个)	46	0	0	46
线路负载率 (5 个)	46	3	0	43
机组 121 核电出力	46	4	14	28
其余机组量 (3 个)	46	4	0	42

来的近似公式, 因此其面临的推断风险全部来自隐性推断。这类字段无法通过核对公式发现风险, 只能依靠评估手段。

具名机组出力需要第二层。机组 121 为核电机组, 第一层剥除其参与求和的四个汇总量之后, 线性还原的 R^2 仍为 1.0000; 第二层继续逐层挖掘 14 层, 才使残差超过门槛。这说明仅依据已知公式清单并不足以清除全部确定性路径。

在 PJM 上, 12 个目标经第一层剥离后, 第二层对总发电量与计量负荷分别再挖 5 层和 6 层, 其余目标未发现新的确定性关系。剥离后各目标的线性还原 R^2 从 0.22 到 0.99 不等, 说明剩余的可推断性差异很大, 需要逐目标度量。

4.3 单目标定位与门控演化

以 PJM 净实际交换功率为例。剥离后候选 48 个, 全量模型测试 R^2 为 0.9673。门控值的演化过程如图 2(a) 所示: 训练开始时全部字段的门控值均为 1, 随后大部分字段被迅速压低, 约 75 轮后已有多数字段落到 10^{-7} 以下并继续趋向精确零; 保留下来的字段则稳定在 10^{-2} 以上, 二者之间形成清晰断崖。

图 2(b) 给出选中字段数随活跃阈值的变化。48 个候选中有 35 个的门控值被精确压至零, 其余 13 个非零。因此活跃阈值在 10^{-13} 至 6×10^{-3} 之间任意取值都得到同样的 13 个字段, 跨度超过 10 个数量级; 本文取 0.01 时进一步收缩为 11 个。这意味着字段的主要取舍由模型自身完成, 而非由阈值决定, 从而回应了门控类方法阈值主观性的疑虑。

在选中的 11 个字段上重新训练普通网络, 测试 R^2 为 0.9605, 与全量模型的 0.9673 仅相差 0.0068, 而字段数仅为原来的 23%。这 11 个字段包括预估小时负荷、总计划交换功率与多类分燃料出力, 与交换功率由区域供需差额决定的物理认识一致。

值得注意的是, 其中最关键的预估小时负荷按两两相关性在 48 个候选中仅排第 40 位, 六类相关

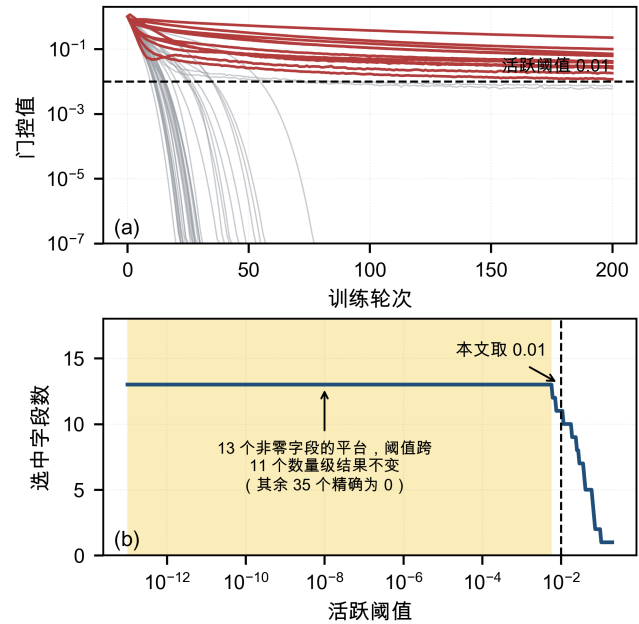


图 2 净实际交换功率的门控值演化与阈值敏感性
Fig. 2 Gate evolution and threshold sensitivity for net actual interchange

性指标与门控值的秩相关系数仅为 0.057。这说明边际关联强度与联合推断中的必要性是两回事: 一个字段可能自身与目标关联很弱却不可替代, 也可能自身关联很强但其信息已被其他字段完全覆盖。因此以两两相关性排序选取字段的做法会遗漏关键字段, 联合建模是必要的。

4.4 定位结果有效性验证

为验证定位结果确实抓住了承载推断能力的字段, 图 3 将两个数据集各 12 个目标并列比较, 两个面板分别采用各自适用的验证形式。

在 PJM 上采用“选中与未选中对比”的直接验证形式。12 个目标平均而言, 选中字段 (平均 13.1 个, 占候选 28.3%) 达到 0.8512, 与使用全部 46.2 个字段的 0.8438 相当; 而其余未选中的 33.1 个字段仅达到 0.7905, 平均低 0.061。差距在难以推断的目标上尤为明显: 日前阻塞价的选中字段达到 0.7077, 未选中字段仅 0.4570, 相差 0.2507; 日前主用备用总量相差 0.1242。这表明门控并非简单地按数量压缩字段, 而是识别出了承载主要推断路径的那一部分。对总发电量与计量负荷两个本身可由多种途径高精度还原的目标, 选中与未选中字段精度接近, 字段之间可替代性强, 这也提示对这类目标需要采取比屏蔽更彻底的处置手段, 正是 4.6 节处置示范的动机之一。

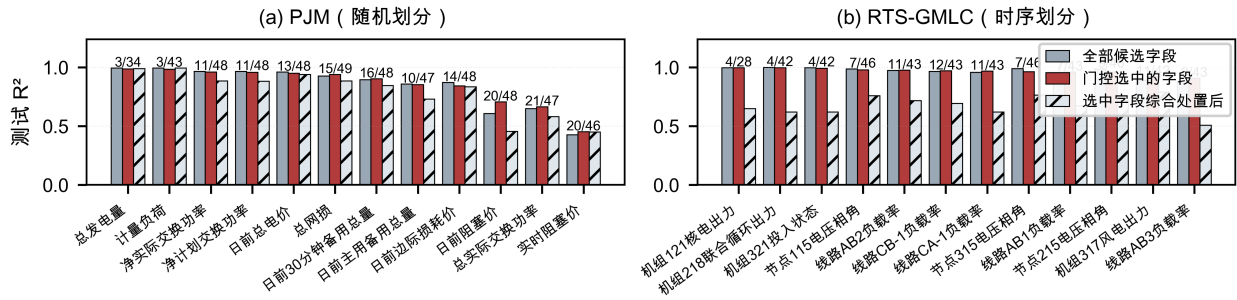


图3 定位结果有效性验证: (a) PJM 随机划分下全部、选中与未选中字段的还原精度; (b) RTS-GMLC 时序划分下全部、选中字段及选中字段综合处置后的还原精度

Fig. 3 Validity of localization results: (a) all, selected and unselected fields on PJM under random split; (b) all fields, selected fields and treated selected fields on RTS-GMLC under temporal split

RTS-GMLC 的公开字段是同一批负荷与发电数据在系统、分区、分燃料等口径上的重复汇总,冗余度极高,任意较大的字段子集都能达到相近精度,“选中与未选中”的对比在该数据集上缺乏区分度——这一性质本身即说明对高度冗余的发布口径,删除个别字段无法消除风险,只能依靠处置手段压制推断能力。因此该数据集改用时序划分口径下的两组对比验证定位结果:其一,选中字段(平均8.0个,占候选18.9%)达到0.9668,与全部42.2个候选的0.9659相当,说明少量字段即承载了全部推断能力;其二,对选中字段实施综合处置后,12个目标的精度全部显著下降,平均降至0.6786(见4.5节),说明处置响应也集中在这批字段上。两组对比共同表明,定位结果在该数据集上同样有效。

4.5 处置示范与残余可推断性

按3.5节的处置算子,对每个目标的选中字段分别实施加噪($r=0.2$)、降精度($n_B=10$)、时间聚合($h=6$ 小时)及三者叠加的综合处置,在两种评估口径下重新训练普通网络并计算测试 R^2 。表2给出12个目标的平均结果,图4与图5给出综合处置下的逐目标结果。

随机划分口径下(图4),PJM 12个目标中11个在处置后精度下降,平均由0.8512降至0.7714,其中日前主用备用总量由0.8544降至0.5603,降幅0.294;RTS-GMLC 12个目标全部下降,平均由0.9743降至0.7304,具名机组量降幅最大:机组投入状态由0.9971降至0.6450,核电出力由0.9993降至0.6880。仅处置占候选28.3%(PJM)与18.9%(RTS-GMLC)的字段即可取得上述效果。

表2 处置前后12个目标的平均测试 R^2
Tab. 2 Average test R^2 of the 12 targets before and after mitigation

处置方式	PJM		RTS-GMLC	
	随机	时序	随机	时序
处置前(仅选中字段)	0.8512	0.5309	0.9743	0.9668
加噪 20%	0.7597	0.2558	0.8980	0.8781
降精度 10 档	0.7744	0.2324	0.9334	0.9192
时间聚合 6 小时	0.7788	0.4754	0.7483	0.7063
综合处置	0.7714	0.2508	0.7304	0.6786

时序划分口径下(图5),结论进一步加强。RTS-GMLC 处置前的平均精度为0.9668,与随机划分的0.9743接近,说明该数据集上的隐性推断关系跨期稳定、确实来自运行机理而非同时段样本的巧合;综合处置后平均降至0.6786,12个目标全部下降0.13以上,机组联合循环出力由0.9974降至0.6197。PJM上各目标分化明显:推断关系跨期稳定的目标处置效果突出,净实际交换功率由0.8155降至-0.2582,日前总电价由0.7672降至0.4438,总网损由0.6690降至0.4599;而本就难以跨期推断的目标(如日前30分钟备用总量)处置前已接近零,处置后变化不大。

综合两张图可以得出处置示范的核心结论:对门控定位出的一小部分字段实施处置,即可在两种评估口径下显著压制推断能力。这说明定位结果确实指向风险的承载字段,且“定位—处置—再评估”的闭环在操作上是可行的:处置后残余可推断性若仍高于管理上限,可按表2的梯度提高处置强度或扩大处置范围,再重新执行完整审查。

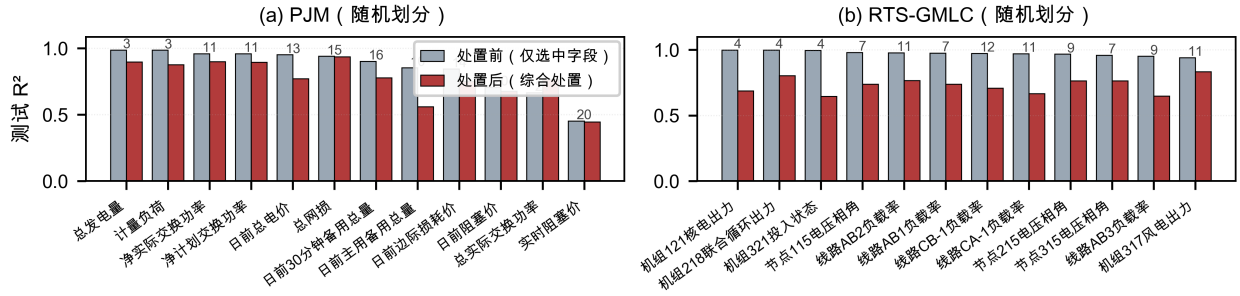


图4 随机划分口径下综合处置前后的逐目标测试 R^2 (柱上数字为选中字段数)

Fig. 4 Per-target test R^2 before and after combined mitigation under the random-split protocol (numbers above bars denote the count of selected fields)

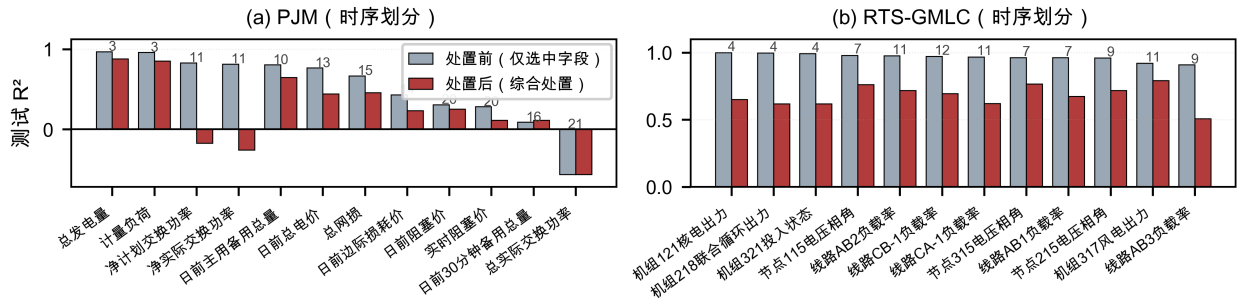


图5 时序划分口径下综合处置前后的逐目标测试 R^2

Fig. 5 Per-target test R^2 before and after combined mitigation under the temporal-split protocol

4.6 同预算下与现有方法的对比

在两个数据集各 12 个目标上比较六种方法：本文方法、STG[30]、LassoNet[31]、XGBoost[19]、Lasso[21] 与相关系数排序 (Pearson)。为保证公平，先由本文方法给出每个目标的字段数 n ，其余方法按各自的重要性排序取前 n 个，再统一用同一普通网络训练评估。逐目标结果如图 6 所示。

本文方法在两个数据集上的平均值均排首位：PJM 上 0.8512，次优的 STG 为 0.8420；RTS-GMLC 上 0.9743，次优的 STG 为 0.9423。从逐目标曲线可以看到，在容易推断的目标上各方法差距很小，差距主要出现在中等难度与困难的目标上——这正是审查中最需要准确判断的部分。RTS-GMLC 上本文方法在 12 个目标中的 9 个取得最优，PJM 上为 7 个。

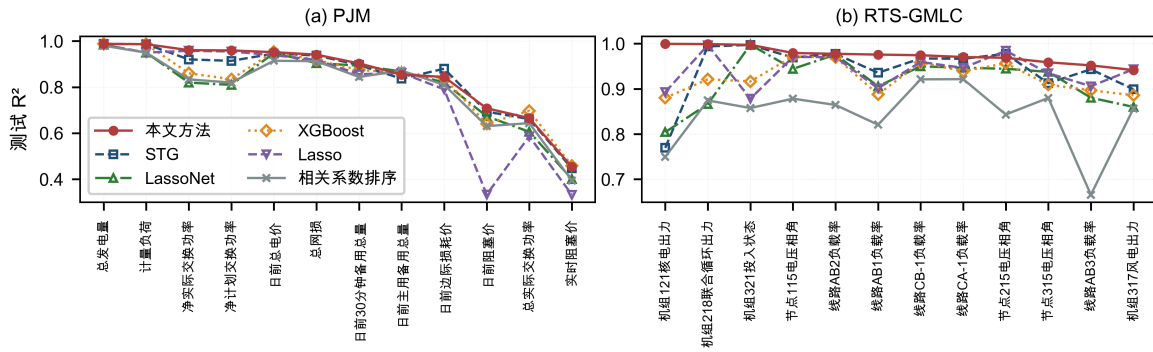


图 6 同预算下各方法在两个数据集上的逐目标测试 R^2
Fig. 6 Per-target test R^2 of each method under an equal budget on both datasets

4.7 鲁棒性分析

实际电网数据常存在缺失、延迟与字段不齐等问题。构造三类降级条件：块状缺失（逐字段随机选取长为 6 小时的时段置为缺失后线性插值，比例 5% / 15% / 30%）、整字段缺失（随机移除 10% / 20% 的候选字段）与数据延迟（随机一半字段整体后移 1 / 3 小时）。在 PJM 净实际交换功率、日前主用备用总量与日前阻塞价三个目标上的结果如图 7 所示。

其一，隐性推断本身对数据降级相当稳健：净实际交换功率在 30% 块状缺失下全量模型仍达 0.9199，字段缺失 20% 时为 0.9533，延迟 3 小时时为 0.9516。这一结果的现实含义是：不能指望依靠数据本身的不完善来阻止外部还原，发布前的主动处置是必要的。其二，全部降级条件下选中字段子集与全量模型的精度之差介于 -0.022 与 $+0.130$ 之间，平均为 $+0.019$ ，说明门控选出的字段集合确实承载了主要推断能力，且该结论在数据不完善时依然成立。

5 结论

本文面向电力数据发布前审查场景，把审查工作形式化为可推断性度量问题，提出两层剥离与分解式稀疏门控相结合的隐性推断源定位与处置方法，并以处置示范完成“定位—处置—再评估”闭环的验证。主要结论如下。

1) 将可推断性区分为公式可算与隐性推断两部分是必要的，二者管理方式不同：前者可枚举并写入发布规范，后者只能依靠评估。实验显示节点电压相角这类目标不存在任何可枚举的公式路径，其风险完全来自隐性推断；而具名机组量在剔除四个

层级的汇总量后仍需逐层挖掘 14 层才能清除确定性路径。

2) 分解式稀疏门控可在无需人工设定阈值的前提下完成字段取舍。门控值收敛后大部分字段被精确压至零，选中结果在超过 10 个数量级的阈值范围内保持不变。PJM 上 12 个目标平均使用 28.3% 的候选字段即达到全量模型精度，其余未选字段平均低 0.061；RTS-GMLC 上所需字段占比为 18.9%。同预算下本文方法在两个数据集上均优于所比较的基线方法。

3) 处置示范验证了闭环的可操作性。对定位出的推断源实施加噪、降精度与时间聚合的综合处置后，随机划分口径下两个数据集的平均推断精度分别由 0.8512 和 0.9743 降至 0.7714 和 0.7304；更严格的时序划分口径下进一步降至 0.2508 和 0.6786，RTS-GMLC 的 12 个目标全部下降 0.13 以上。时序口径还表明该数据集上的隐性推断关系跨期稳定，处置前 0.9668 的精度来自运行机理而非样本巧合。仅处置不足三成的候选字段即可显著压制推断能力，定位结果可直接作为字段处置的操作对象。

4) 在块状缺失、字段缺失与数据延迟等降级条件下，推断能力与定位结果均保持稳定，方法可用于实际数据质量条件下的发布审查。

本文的处置示范采用统一强度以说明机制，实际应用中可按目标的残余风险逐一定制处置强度与范围；对高度冗余的发布口径，处置后应在新的字段组合上重新执行完整审查。后续工作将围绕多个敏感目标共享推断源时的联合处置，以及不同处置措施的代价与效果量化展开。

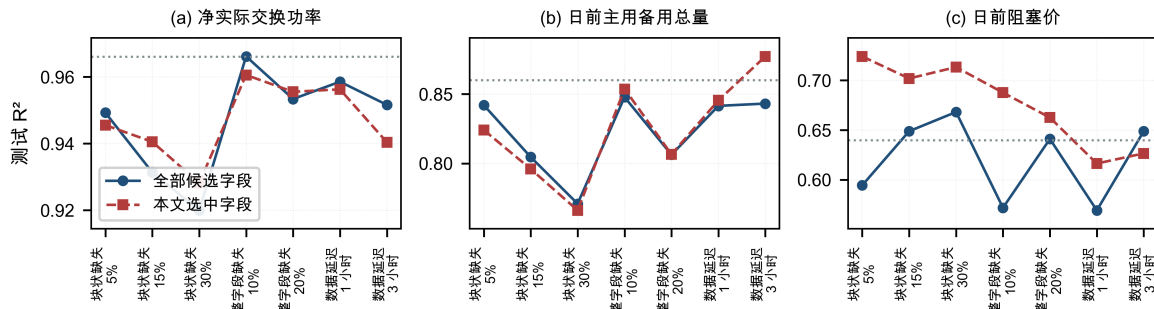


图 7 降级条件下全量模型与选中字段子集的精度

Fig. 7 Accuracy of the full model and the selected subset under degraded conditions

参考文献

- [1] 刘涛, 田捷, 王杰, 等. 信息物理融合系统的综合安全威胁与防御研究 [J]. 自动化学报, 2019, 45(1): 5-24.
LIU Tao, TIAN Jie, WANG Jie, et al. Integrated security threats and defense of cyber-physical systems[J]. Acta Automatica Sinica, 2019, 45(1): 5-24.
- [2] 马子明, 钟海旺, 李竹, 等. 美国电力市场信息披露体系及其对中国的启示 [J]. 电力系统自动化, 2017, 41(24): 49-57.
MA Ziming, ZHONG Haiwang, LI Zhu, et al. Information disclosure system in American electricity market and its enlightenment for China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(24): 49-57.
- [3] 邢汇笛, 龚钢军, 翟明岳, 等. 电力数据共享安全防护与隐私保护综述 [J]. 综合智慧能源, 2024, 46(5): 30-40.
XING Huidi, GONG Gangjun, ZHAI Mingyue, et al. Research on security and privacy protection of electric power data sharing[J]. Integrated Intelligent Energy, 2024, 46(5): 30-40.
- [4] 刘烜, 王子骏, 刘杨, 等. 数据推断: 信息物理融合系统数据泄露威胁范式和防御方法 [J]. 中国科学: 信息科学, 2023, 53(11): 2152-2179.
LIU Ting, WANG Zijun, LIU Yang, et al. Data inference: data leakage paradigms and defense methods in cyber-physical systems[J]. Scientia Sinica Informationis, 2023, 53(11): 2152-2179.
- [5] Sankar L, Rajagopalan S R, Mohajer S, et al. Smart meter privacy: A theoretical framework[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(2): 837-846.
- [6] Giaconi G, Gündüz D, Poor H V. Privacy-aware smart metering: Progress and challenges[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2018, 35(6): 59-78.
- [7] Adewole K S, Torra V. Privacy issues in smart grid data: From energy disaggregation to disclosure risk[C]//International Conference on Database and Expert Systems Applications. Cham: Springer, 2022: 71-84.
- [8] 刘家男, 翁健. 智能电网安全研究综述 [J]. 信息安全, 2016, 16(5): 78-84.
LIU Jianan, WENG Jian. Survey on smart grid security[J]. Netinfo Security, 2016, 16(5): 78-84.
- [9] 邓晓平, 张桂青, 魏庆来, 等. 非侵入式负荷监测综述 [J]. 自动化学报, 2022, 48(3): 644-663.
DENG Xiaoping, ZHANG Guiqing, WEI Qinglai, et al. A survey on the non-intrusive load monitoring[J]. Acta Automatica Sinica, 2022, 48(3): 644-663.
- [10] 严雪颖, 秦川, 鞠平, 等. 负荷功率模型的最优特征选择研究 [J]. 电力工程技术, 2021, 40(3): 84-91.
YAN Xueying, QIN Chuan, JU Ping, et al. Optimal feature selection of load power models[J]. Electric Power Engineering Technology, 2021, 40(3): 84-91.
- [11] Jiao X Y, Sun Y Z, Peng D, et al. Photovoltaic power abnormal data cleaning based on variance change point and correlation analysis[C]//2021 6th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE). Piscataway: IEEE, 2021: 1140-1145.
- [12] Deng X Y, Zhang C K, Peng H, et al. Short-term load forecasting for regional power grids based on correlation analysis and feature extraction[C]//2022 7th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (ACPEE). Piscataway: IEEE, 2022: 1081-1085.
- [13] Székely G J, Rizzo M L, Bakirov N K. Measuring and testing dependence by correlation of distances[J]. The Annals of Statistics, 2007, 35(6): 2769-2794.

- [14] Reshef D N, Reshef Y A, Finucane H K, et al. Detecting novel associations in large data sets[J]. *Science*, 2011, 334(6062): 1518-1524.
- [15] Xing Z Y, Wang Z J, Feng J L, et al. MIC-DNN: data-driven correlation analysis framework for power data[C]//2025 40th Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC). Piscataway: IEEE, 2025: 2969-2974.
- [16] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. *Nature*, 2015, 521(7553): 436-444.
- [17] Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep learning[M]. Cambridge: MIT Press, 2016.
- [18] Breiman L. Random forests[J]. *Machine Learning*, 2001, 45(1): 5-32.
- [19] Chen T, Guestrin C. XGBoost: A scalable tree boosting system[C]//Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. New York: ACM, 2016: 785-794.
- [20] Wang Y, Chen Q, Hong T, et al. Review of smart meter data analytics: Applications, methodologies, and challenges[J]. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2019, 10(3): 3125-3148.
- [21] Tibshirani R. Regression shrinkage and selection via the lasso[J]. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 1996, 58(1): 267-288.
- [22] Zou H, Hastie T. Regularization and variable selection via the elastic net[J]. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 2005, 67(2): 301-320.
- [23] Pearson K. Notes on regression and inheritance in the case of two parents[J]. *Proceedings of the Royal Society of London*, 1895, 58: 240-242.
- [24] Spearman C. The proof and measurement of association between two things[J]. *The American Journal of Psychology*, 1904, 15(1): 72-101.
- [25] Kendall M G. A new measure of rank correlation[J]. *Biometrika*, 1938, 30(1/2): 81-93.
- [26] Cover T M, Thomas J A. Elements of information theory[M]. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006.
- [27] Gretton A, Bousquet O, Smola A, et al. Measuring statistical dependence with Hilbert-Schmidt norms[C]//Algorithmic Learning Theory. Berlin: Springer, 2005: 63-77.
- [28] PJM Interconnection. PJM Data Miner 2[EB/OL]. [2025-05-01]. <https://dataminer2.pjm.com>.
- [29] Kingma D P, Ba J. Adam: A method for stochastic optimization[C]//International Conference on Learning Representations. San Diego: ICLR, 2015.
- [30] Yamada Y, Lindenbaum O, Negahban S, et al. Feature selection using stochastic gates[C]//Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. 2020: 10648-10659.
- [31] Lemhadri I, Ruan F, Abraham L, et al. LassoNet: a neural network with feature sparsity[J]. *Journal of Machine Learning Research*, 2021, 22(127): 1-29.
- [32] Kolb C, Frost L, Bischl B, et al. Differentiable sparsity via D-Gating: simple and versatile structured penalization[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2025.
- [33] Barrows C, Bloom A, Ehlen A, et al. The IEEE reliability test system: a proposed 2019 update[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2020, 35(1): 119-127.

作者简介: 杜浩存 (1999—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为电力数据安全性与数据推断分析。